

安平县耕地质量等级评价质控反馈 数据、图件和文字成果

一、图件成果

1. 所有图件图名不符合规范（去掉衡水市）。字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3 字高。

图名

图名为“××（地区）耕地质量等级图”，字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3字高。



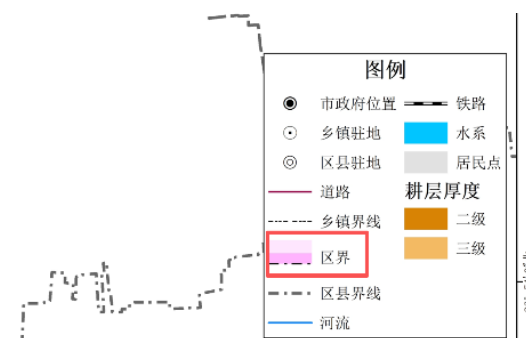
2. 图例缺失晕线。

2. 《规范》主要内容

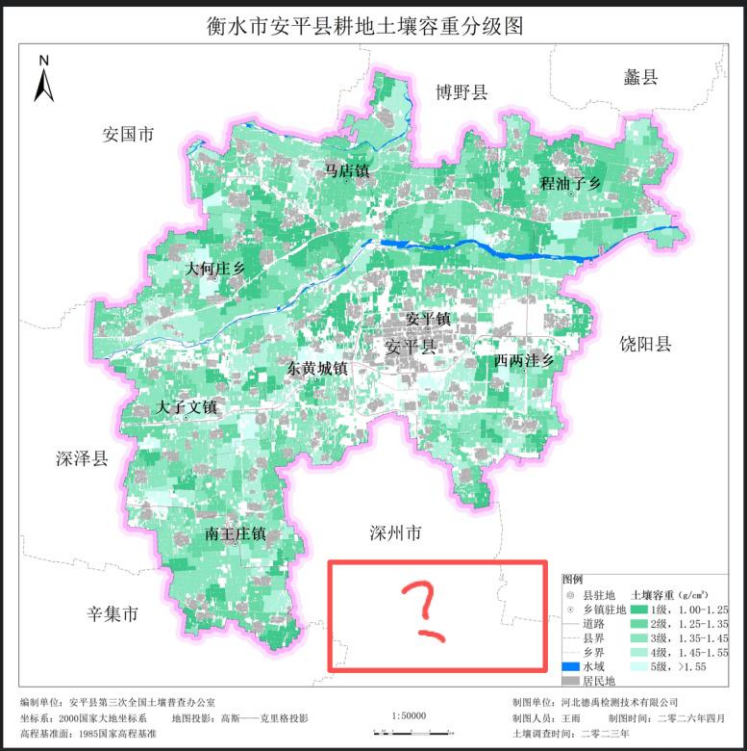
行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素名称	图式符号	样式颜色
国界	———	黑
省界	———	黑
本区国界	———	黑
地级行政界线	———	黑
县级行政界线	———	黑
乡镇行政界线	———	黑



3. 指标因子图件缺少汇总表格。



115°0'0"东

土壤容重/g/cm	面积/万亩	占比/%
1.00-1.25	0.06	0.22
1.25-1.35	20.75	76.46
1.35-1.45	6.33	23.32

二、数据成果

无

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查

耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	河北德禹检测技术有限公司	区县/市名	安平县
质控结果	整改复核：已修改且合规 6 项， 已修改但不合规 2 项，未修改 0 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131125 安平县质控.pdf

本次文字报告：131125 安平县耕地质量等级评价报告.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

帽段与基本内容

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
1	冒段缺少耕地质量平均等级的描述，请参照下面示例进行修改。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131125 安平县质控.pdf，PDF 第 5 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 帽段（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	帽段已列明本县耕地质量平均等级 3.16。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131125 安平县质控.pdf》，PDF 第 5 页	

序号	问题截图	备注
	本次报告：《131125 安平县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 6 页，帽段 耕地质量等级评价报告 安平县隶属河北省衡水市，地处河北省中南部、冀中平原腹地、滹沱河下游沿岸，全境位于滹沱河冲积平原，地势平缓，无山地丘陵，是黑龙港流域上游的传统种养与粮食主产区。截至 2023 年底，全县耕地总面积 463667 亩，其中水浇地 459984 亩，占耕地总面积的 99.21%；旱地 3683 亩，占比 0.79%。县域农田水利配套完备，依托浅层地下水开采与河渠引水工程，灌溉覆盖率位居衡水市前列，旱地仅零星分布于县域边缘的局部高地。 全县耕地均分布于滹沱河冲积平原，地形平坦开阔，水土条件优越，是华北平原优质粮食、花生及设施果蔬的规模化种植基地。按照《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》的九大耕地分区划分标准，安平县一级分区归属黄淮海区，二级分区划定为冀鲁豫低洼平原农业区。 县域耕地成土母质以滹沱河冲积淤积物为主，主体土壤类型为潮土，是滹沱河冲积作用下发育形成的代表性耕作土壤。从耕地质量来看，优等耕地分布广泛，土层深厚、土体构型优良、质地多为壤土，土壤有机质水平较高，田间灌排管网齐全，稳产高产性能突出，集中分布在南王庄镇、马店镇等县域核心农业片区；中等耕地土壤理化性状整体良好，仅局部地块在排水条件、土壤肥力方面略有短板，主要分布在马店镇、大何庄乡，全县无大面积低产劣质耕地。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到安平县现状耕地质量平均等级为 3.16，较 2023 年提升 0.02 个等级。 本次耕地质量等级评价旨在贯彻第三次全国土壤普查“摸清耕地质量底数、支撑农业高质量发展”的总体要求。一是系统掌握安平县耕地质量等级分布格局，明确全域以平原潮土为特征下，耕地“立地条件—理化性状—养分状况—农田管理”的细微差异与潜在短板；二是为高标准农田建设提质增效、土壤肥力精准培育、耕地资源长效保护等工作提供精细化决策依据；三是科学评估以优质耕地为主的粮食产能，为保障国家及区域粮食安全提供坚实数据支撑；四是建立平原区耕地质量动态监测的典型范式，助力后续耕地质量的智能化、精准化管护。 一、评价方法概述	

评价方法与基础数据

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
2	资料收集与整理请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请按照示例进行修改。 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2“一、评价方法概述（二）资料收集与整理”（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	“资料收集与整理”已增列表 1-1-1，按数据类别列明来源、年份、比例尺和格式，原意见要求增列资料表的内容已补充。

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
3	评价单元没有明确每个底图的来源（土地利用现状图、县域行政区划图、土壤类型图来自哪儿？） 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件2“一、评价方法概述（三）评价单元划分”（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	表 1-1-1 已列土地利用现状数据和三普土壤成果的来源；“评价单元划分”列有行政区划图比例尺，但未说明该底图来源，资料表中也未列该项。

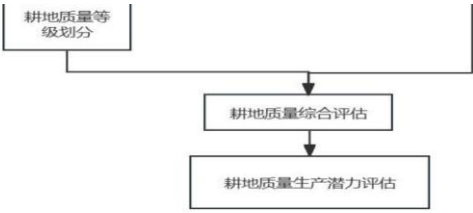
问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																																						
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131125 安平县质控.pdf》，PDF 第 6 页 2、资料收集与整理请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请按照示例进行修改。 示例-数据来源 （二）资料收集与整理 根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。 <table><tr><th>资料名称</th><th>来源</th><th>年份</th><th>比例尺</th><th>坐标</th><th>格式</th><th>说明</th></tr><tr><td>土地利用现状图</td><td>国土部门</td><td>2021年</td><td>1:10000</td><td>电子</td><td>shp格式</td><td></td></tr><tr><td>土壤三普表样</td><td>耕地质量保护站</td><td>2019年</td><td>1:10000</td><td>电子</td><td>shp格式</td><td></td></tr><tr><td>土壤三普剖面</td><td>耕地质量保护站</td><td>2019年</td><td>1:10000</td><td>电子</td><td>shp格式</td><td></td></tr><tr><td>土壤三普剖面</td><td>耕地质量保护站</td><td>2019年</td><td>1:10000</td><td>电子</td><td>shp格式</td><td></td></tr><tr><td>高标准农田分布图及建设清单</td><td>耕地质量保护站</td><td>2019-2020</td><td></td><td>电子</td><td>pdf</td><td></td></tr><tr><td>耕地质量监测点</td><td>耕地质量保护站</td><td>2019-2021</td><td></td><td>电子</td><td>shp</td><td></td></tr><tr><td>水利设施</td><td>水利站</td><td>2019-2021</td><td></td><td>电子</td><td>pdf、xls</td><td></td></tr><tr><td>主要道路和居民点数据</td><td>耕地质量保护站</td><td>2019-2021</td><td></td><td>电子</td><td>shp</td><td></td></tr><tr><td>历年耕地质量评价资料</td><td>耕地质量保护站</td><td>2019-2021</td><td>1:10000</td><td>电子</td><td>工作底图</td><td></td></tr></table>	资料名称	来源	年份	比例尺	坐标	格式	说明	土地利用现状图	国土部门	2021年	1:10000	电子	shp格式		土壤三普表样	耕地质量保护站	2019年	1:10000	电子	shp格式		土壤三普剖面	耕地质量保护站	2019年	1:10000	电子	shp格式		土壤三普剖面	耕地质量保护站	2019年	1:10000	电子	shp格式		高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2019-2020		电子	pdf		耕地质量监测点	耕地质量保护站	2019-2021		电子	shp		水利设施	水利站	2019-2021		电子	pdf、xls		主要道路和居民点数据	耕地质量保护站	2019-2021		电子	shp		历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2019-2021	1:10000	电子	工作底图		R02：已修改且合规。“资料收集与整理”已增列表 1-1-1，按数据类别列明来源、年份、比例尺和格式，原意见要求增列资料表的内容已补充。
资料名称	来源	年份	比例尺	坐标	格式	说明																																																																		
土地利用现状图	国土部门	2021年	1:10000	电子	shp格式																																																																			
土壤三普表样	耕地质量保护站	2019年	1:10000	电子	shp格式																																																																			
土壤三普剖面	耕地质量保护站	2019年	1:10000	电子	shp格式																																																																			
土壤三普剖面	耕地质量保护站	2019年	1:10000	电子	shp格式																																																																			
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2019-2020		电子	pdf																																																																			
耕地质量监测点	耕地质量保护站	2019-2021		电子	shp																																																																			
水利设施	水利站	2019-2021		电子	pdf、xls																																																																			
主要道路和居民点数据	耕地质量保护站	2019-2021		电子	shp																																																																			
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2019-2021	1:10000	电子	工作底图																																																																			

序号	问题截图	备注																																																																		
	本次报告：《131125 安平县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 7 页 数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有 机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、 第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资 料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资 料。 资料整理包括：数据标准化，对土壤理化指标、空间数据进行格式转换与校验， 剔除异常值；图件矢量化，采用 ArcGIS10.2 软件，对 1:50000 土壤图、土地利用现状 图进行矢量化处理；属性关联，将土壤采样数据、产量等数据关联至对应耕地图斑。 表 1-1-1 数据资料收集清单 <table><tr><th>名称</th><th>数据描述</th><th>来源</th><th>年份</th><th>比例尺</th><th>格式</th></tr><tr><td>母质 岩性</td><td>1:20 万地质图，矢量图层</td><td>全国地质资料馆网</td><td>2023</td><td>1:20 万</td><td>Shp 格式</td></tr><tr><td>地貌</td><td>地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层</td><td>中国科学院地理科学与资源研究所 1:100 万中国地貌图</td><td>2023</td><td>1:100 万</td><td>Shp 格式</td></tr><tr><td>三普数据</td><td>三普样点 mdb 数据库，包含立地条件、土壤化学性质、土壤物理性质等</td><td>河北省土壤普查办</td><td>2023</td><td>/</td><td>mdb</td></tr><tr><td>二普数据</td><td>包含安平县土壤志、二普土壤图</td><td>河北省土壤普查办</td><td>1984</td><td>/</td><td>Shp、PDF</td></tr><tr><td>成果数据</td><td>三普土壤类型成果图及数据文件、三普土壤属性成果图及数据文件</td><td>衡水市土壤普查办</td><td>2023</td><td>1:50000</td><td>GDB、PDF</td></tr><tr><td>土地利用</td><td>第二次全国土地调查（2009 年）和国土变更调查数据（2023 年），矢量图层</td><td>河北省土壤普查办</td><td>2009、2023</td><td>1:10000</td><td>GDB</td></tr><tr><td></td><td>安平县统计年鉴</td><td>安平县土壤普查办</td><td>2023</td><td>/</td><td>PDF</td></tr><tr><td>其他资料</td><td>高标准农田数据</td><td>安平县农业农村局</td><td>2023</td><td>1:10000</td><td>Shp 格式</td></tr><tr><td></td><td>灌溉机井分布数据</td><td>安平县农业农村局</td><td>2023</td><td>/</td><td>Shp 格式</td></tr><tr><td></td><td>2023 年耕地质量等级评价结果</td><td>安平县农业农村局</td><td>2023</td><td>1:10000</td><td>工作空间</td></tr></table>	名称	数据描述	来源	年份	比例尺	格式	母质 岩性	1:20 万地质图，矢量图层	全国地质资料馆网	2023	1:20 万	Shp 格式	地貌	地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层	中国科学院地理科学与资源研究所 1:100 万中国地貌图	2023	1:100 万	Shp 格式	三普数据	三普样点 mdb 数据库，包含立地条件、土壤化学性质、土壤物理性质等	河北省土壤普查办	2023	/	mdb	二普数据	包含安平县土壤志、二普土壤图	河北省土壤普查办	1984	/	Shp、PDF	成果数据	三普土壤类型成果图及数据文件、三普土壤属性成果图及数据文件	衡水市土壤普查办	2023	1:50000	GDB、PDF	土地利用	第二次全国土地调查（2009 年）和国土变更调查数据（2023 年），矢量图层	河北省土壤普查办	2009、2023	1:10000	GDB		安平县统计年鉴	安平县土壤普查办	2023	/	PDF	其他资料	高标准农田数据	安平县农业农村局	2023	1:10000	Shp 格式		灌溉机井分布数据	安平县农业农村局	2023	/	Shp 格式		2023 年耕地质量等级评价结果	安平县农业农村局	2023	1:10000	工作空间	
名称	数据描述	来源	年份	比例尺	格式																																																															
母质 岩性	1:20 万地质图，矢量图层	全国地质资料馆网	2023	1:20 万	Shp 格式																																																															
地貌	地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层	中国科学院地理科学与资源研究所 1:100 万中国地貌图	2023	1:100 万	Shp 格式																																																															
三普数据	三普样点 mdb 数据库，包含立地条件、土壤化学性质、土壤物理性质等	河北省土壤普查办	2023	/	mdb																																																															
二普数据	包含安平县土壤志、二普土壤图	河北省土壤普查办	1984	/	Shp、PDF																																																															
成果数据	三普土壤类型成果图及数据文件、三普土壤属性成果图及数据文件	衡水市土壤普查办	2023	1:50000	GDB、PDF																																																															
土地利用	第二次全国土地调查（2009 年）和国土变更调查数据（2023 年），矢量图层	河北省土壤普查办	2009、2023	1:10000	GDB																																																															
	安平县统计年鉴	安平县土壤普查办	2023	/	PDF																																																															
其他资料	高标准农田数据	安平县农业农村局	2023	1:10000	Shp 格式																																																															
	灌溉机井分布数据	安平县农业农村局	2023	/	Shp 格式																																																															
	2023 年耕地质量等级评价结果	安平县农业农村局	2023	1:10000	工作空间																																																															
3		R03：已修改但不合规。表 1-1-1 已列土地利用现状数据和三普土壤成果的来源；“评价单元划分”列有行政区划图比例尺，但未说明该底图来源，																																																																		

序号	问题截图	备注
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131125 安平县质控.pdf》，PDF 第 6 页 素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌图（以平原为主）、高标准农田建设与管护资料、水利设施与灌排体系资料、耕地质量长期定位监测点数据及历年田间肥料效应试验、地方品种栽培等资料。^④ 3、评价单元没有明确每个底图的来源（土地利用现状图、县域行政区划图、土壤类型图来自哪儿？）	资料表中也未列该项。

序 号	问题截图	备注																																																																		
	本次报告：《131125 安平县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 7 页 数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有 机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、 第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资 料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资 料。 资料整理包括：数据标准化，对土壤理化指标、空间数据进行格式转换与校验， 剔除异常值；图件矢量化，采用 ArcGIS10.2 软件，对 1:50000 土壤图、土地利用现状 图进行矢量化处理；属性关联，将土壤采样数据、产量等数据关联至对应耕地图斑。 表 1-1-1 数据资料收集清单 <table><tr><th>名称</th><th>数据描述</th><th>来源</th><th>年份</th><th>比例尺</th><th>格式</th></tr><tr><td>母质 岩性</td><td>1:20 万地质图，矢量图层</td><td>全国地质资料馆网</td><td>2023</td><td>1:20 万</td><td>Shp 格式</td></tr><tr><td>地貌</td><td>地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层</td><td>中国科学院地理科学与资源研究所 1:100 万中国地貌图</td><td>2023</td><td>1:100 万</td><td>Shp 格式</td></tr><tr><td>三普数据</td><td>三普样点 mdb 数据库，包含立地条件、土壤化学性质、土壤物理性质等</td><td>河北省土壤普查办</td><td>2023</td><td>/</td><td>mdb</td></tr><tr><td>二普数据</td><td>包含安平县土壤志、二普土壤图</td><td>河北省土壤普查办</td><td>1984</td><td>/</td><td>Shp、PDF</td></tr><tr><td>成果数据</td><td>三普土壤类型成果图及数据文件、三普土壤属性成果图及数据文件</td><td>衡水市土壤普查办</td><td>2023</td><td>1:50000</td><td>GDB、PDF</td></tr><tr><td>土地利用</td><td>第二次全国土地调查（2009 年）和国土变更调查数据（2023 年），矢量图层</td><td>河北省土壤普查办</td><td>2009、2023</td><td>1:10000</td><td>GDB</td></tr><tr><td></td><td>安平县统计年鉴</td><td>安平县土壤普查办</td><td>2023</td><td>/</td><td>PDF</td></tr><tr><td>其他 资料</td><td>高标准农田数据</td><td>安平县农业农村局</td><td>2023</td><td>1:10000</td><td>Shp 格式</td></tr><tr><td></td><td>灌溉机井分布数据</td><td>安平县农业农村局</td><td>2023</td><td>/</td><td>Shp 格式</td></tr><tr><td></td><td>2023 年耕地质量等级评价结果</td><td>安平县农业农村局</td><td>2023</td><td>1:10000</td><td>工作空间</td></tr></table>	名称	数据描述	来源	年份	比例尺	格式	母质 岩性	1:20 万地质图，矢量图层	全国地质资料馆网	2023	1:20 万	Shp 格式	地貌	地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层	中国科学院地理科学与资源研究所 1:100 万中国地貌图	2023	1:100 万	Shp 格式	三普数据	三普样点 mdb 数据库，包含立地条件、土壤化学性质、土壤物理性质等	河北省土壤普查办	2023	/	mdb	二普数据	包含安平县土壤志、二普土壤图	河北省土壤普查办	1984	/	Shp、PDF	成果数据	三普土壤类型成果图及数据文件、三普土壤属性成果图及数据文件	衡水市土壤普查办	2023	1:50000	GDB、PDF	土地利用	第二次全国土地调查（2009 年）和国土变更调查数据（2023 年），矢量图层	河北省土壤普查办	2009、2023	1:10000	GDB		安平县统计年鉴	安平县土壤普查办	2023	/	PDF	其他 资料	高标准农田数据	安平县农业农村局	2023	1:10000	Shp 格式		灌溉机井分布数据	安平县农业农村局	2023	/	Shp 格式		2023 年耕地质量等级评价结果	安平县农业农村局	2023	1:10000	工作空间	
名称	数据描述	来源	年份	比例尺	格式																																																															
母质 岩性	1:20 万地质图，矢量图层	全国地质资料馆网	2023	1:20 万	Shp 格式																																																															
地貌	地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层	中国科学院地理科学与资源研究所 1:100 万中国地貌图	2023	1:100 万	Shp 格式																																																															
三普数据	三普样点 mdb 数据库，包含立地条件、土壤化学性质、土壤物理性质等	河北省土壤普查办	2023	/	mdb																																																															
二普数据	包含安平县土壤志、二普土壤图	河北省土壤普查办	1984	/	Shp、PDF																																																															
成果数据	三普土壤类型成果图及数据文件、三普土壤属性成果图及数据文件	衡水市土壤普查办	2023	1:50000	GDB、PDF																																																															
土地利用	第二次全国土地调查（2009 年）和国土变更调查数据（2023 年），矢量图层	河北省土壤普查办	2009、2023	1:10000	GDB																																																															
	安平县统计年鉴	安平县土壤普查办	2023	/	PDF																																																															
其他 资料	高标准农田数据	安平县农业农村局	2023	1:10000	Shp 格式																																																															
	灌溉机井分布数据	安平县农业农村局	2023	/	Shp 格式																																																															
	2023 年耕地质量等级评价结果	安平县农业农村局	2023	1:10000	工作空间																																																															

序号	问题截图	备注
	本次报告：《131125 安平县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 8 页  图 1-1-1 耕地质量等级评价技术路线图 (三) 评价单元划分 1.底图来源与比例尺 评价单元底图以 2023 年安平县 1：10000 土地利用现状图（提取“耕地”地类，含水田、水浇地、旱地）为框架，与 1：50000 行政区划图、1：50000 土壤图进行属性叠加，三者坐标系均统一为 2000 国家大地坐标系，确保空间匹配精度。 2.评价单元制作方法 三普中耕地质量等级评价的对象为现状耕地。安平县耕地质量等级评价单元为三普土壤类型图和土地利用现状图、行政区划图叠加后形成的图斑。	

指标插图与空间分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
4	缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131125 安平县质控.pdf，PDF 第 7 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（四）（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充耕层厚度、有效土层厚度、地形部位、质地构型、土壤容重、盐渍化程度、耕层质地、有机质、有效磷和速效钾等指标图件；正文仅作各等级指标占比或均值对比，未逐指标说明县域内的空间分布区域和格局，原问题未完全整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
4	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131125 安平县质控.pdf》，PDF 第 7 页 2.评价单元制作方法⁴² 三普中耕地质量等级评价的对象为现状耕地。安平县耕地质量等级评价单元为三普土壤类型图和土地利用现状图、行政区划图叠加后形成的图斑。⁴² 4、缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。 本次现行文字报告复核位置：《131125 安平县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 23 页 安平县 安平市 县界1 水域 居民地 编制单位：安平县第三次全国土壤普查办公室 坐标系：2000国家大地坐标系 地图投影：高斯——克里格投影 高程基准面：1985国家高程基准 1:50000 制图单位：河北地禹检测技术有限公司 制图人员：王雨 土壤调查时间：二零二三年 图 1-2-2 安平县耕层厚度分级图 18	R04：已修改但不合规。现行报告已补充耕层厚度、有效土层厚度、地形部位、质地构型、土壤容重、盐渍化程度、耕层质地、有机质、有效磷和速效钾等指标图件；正文仅作各等级指标占比或均值对比，未逐指标说明县域内的空间分布区域和格局，原问题未完全整改。

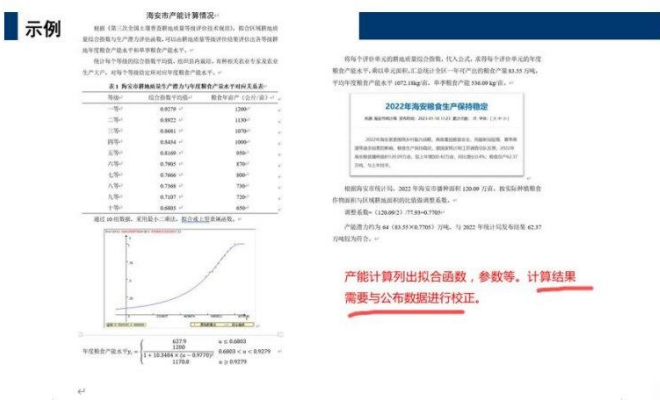
结果验证

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
5	评价结果验证缺少具体量化信息支撑，以及对比表格。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131125 安平县质控.pdf，PDF 第 8 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告“评价结果验证”已采用产量验证法和对比验证法，列出各等级实际年产量及对比结果，并附表 1-2-18、表 1-2-19，原问题已整改。

序号	问题截图	备注																																																								
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131125 安平县质控.pdf》，PDF 第 8 页 间分布特征。 （五）评价结果验证 可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。 （六）产能计算方法 5、评价结果验证缺少具体量化信息支撑，以及对比表格。 1. 《规范》主要内容 1.4.12 评价结果验证 一是产量验证。将各等级耕地质量对应的农作物调查产量进行对比统计，通过产量差异判断评价结果是否合理。 二是对比验证。通过对比不同质量等级耕地的指标值差异分析评价结果是否符合实际。 三是专家验证。邀请熟悉县域农业生产与耕地基本情况的专家，会同参与评价的专业人员，共同对评价过程和评价结果进行系统验证。 四是实地验证。抽取一定比例地块进行实地调查，验证耕地质量高低与地形优劣、作物产量高低等情况的吻合程度。耕地粮食生产潜力评估结果要与地方农业统计年鉴结果进行对比验证。 示例 （五）评价结果验证 耕地土壤质量评价结果与产量验证法验证结果对比分析表 <table><tr><th>耕地等级</th><th>综合指数</th><th>粮食产量 (kg/亩)</th><th>粮食产量 (kg/亩)</th></tr><tr><td>一等</td><td>0.95</td><td>1108</td><td>1250</td></tr><tr><td>二等</td><td>0.93</td><td>1099</td><td>1180</td></tr><tr><td>三等</td><td>0.90</td><td>1064</td><td>1098</td></tr><tr><td>四等</td><td>0.87</td><td>1014</td><td>1059</td></tr><tr><td>五等</td><td>0.84</td><td>931</td><td>998</td></tr><tr><td>六等</td><td>0.81</td><td>852</td><td>886</td></tr></table> 本次现行文字报告复核位置：《131125 安平县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 41 页 下降的趋势完全匹配；一等地综合指数 0.95、生产潜力 1108kg/亩，对应实地产量最高，六等地综合指数 0.81、生产潜力 852kg/亩，实地产量也为六类耕地中最低，各等级间实际产量差异清晰体现出耕地生产能力的分层特征，实际农作物产出水平与耕地质量分级结果高度契合，由此判定本次耕地质量评价结果客观合理。 表 1-2-18 各耕地质量等级产量验证结果统计表 <table><tr><th>耕地等级</th><th>综合指数平均值</th><th>耕地粮食生产潜力 (kg/亩)</th><th>调查样点平均年产量 (kg/亩)</th></tr><tr><td>一等</td><td>0.95</td><td>1108</td><td>1250</td></tr><tr><td>二等</td><td>0.93</td><td>1099</td><td>1180</td></tr><tr><td>三等</td><td>0.90</td><td>1064</td><td>1098</td></tr><tr><td>四等</td><td>0.87</td><td>1014</td><td>1059</td></tr><tr><td>五等</td><td>0.84</td><td>931</td><td>998</td></tr><tr><td>六等</td><td>0.81</td><td>852</td><td>886</td></tr></table> 2.对比验证法 通过对比一至六等耕地各项土壤指标均值能够发现，耕地质量等级越高，有效土层厚度、有机质、有效磷、速效钾等关键肥力指标整体表现更优，一等地有效土层厚度 84cm、有机质 18.2g/kg、速效钾 128mg/kg 均为各等级最高，随耕地等级逐步下降，有机质、有效磷、速效钾整体呈递减趋势，六等地有机质仅 12.1g/kg、速效钾 107mg/kg、有效磷 13.6mg/kg，养分储备显著低于高等级耕地；土壤容重低等级耕地整体偏高，土体紧实度更大，耕层厚度虽小幅波动，但整体高等级耕地耕层条件更稳定，有效土	耕地等级	综合指数	粮食产量 (kg/亩)	粮食产量 (kg/亩)	一等	0.95	1108	1250	二等	0.93	1099	1180	三等	0.90	1064	1098	四等	0.87	1014	1059	五等	0.84	931	998	六等	0.81	852	886	耕地等级	综合指数平均值	耕地粮食生产潜力 (kg/亩)	调查样点平均年产量 (kg/亩)	一等	0.95	1108	1250	二等	0.93	1099	1180	三等	0.90	1064	1098	四等	0.87	1014	1059	五等	0.84	931	998	六等	0.81	852	886	R05：已修改且合规。现行报告“评价结果验证”已采用产量验证法和对比验证法，列出各等级实际年产量及对比结果，并附表 1-2-18、表 1-2-19，原问题已整改。
耕地等级	综合指数	粮食产量 (kg/亩)	粮食产量 (kg/亩)																																																							
一等	0.95	1108	1250																																																							
二等	0.93	1099	1180																																																							
三等	0.90	1064	1098																																																							
四等	0.87	1014	1059																																																							
五等	0.84	931	998																																																							
六等	0.81	852	886																																																							
耕地等级	综合指数平均值	耕地粮食生产潜力 (kg/亩)	调查样点平均年产量 (kg/亩)																																																							
一等	0.95	1108	1250																																																							
二等	0.93	1099	1180																																																							
三等	0.90	1064	1098																																																							
四等	0.87	1014	1059																																																							
五等	0.84	931	998																																																							
六等	0.81	852	886																																																							

生产潜力与等级状况

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
6	耕地年度粮食生产潜力计算应写明具体的校正系数。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131125 安平县质控.pdf，PDF 第 9 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.3 节（PDF 第 9 页）及《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（六）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	报告已列区域年度粮食生产潜力计算式，并说明校正系数 k 为实际种粮面积与耕地总面积的比值，取值为 0.60；原意见中的系数说明已补充。
7	①耕地质量等级总体状况文字部分缺少结合 地形地貌、母岩母质 简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）的描述。②提供评价结果图(A3 彩色折页)到 1 耕地质量等级总体状况里面。 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（一）1（PDF 第 17 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	总体状况正文已结合滹沱河冲洪积平原、河流冲积母质及气候水文条件，说明高、中等级耕地分布和产能，并说明全县无低等级耕地；原文字缺述问题已整改。

序号	问题截图	备注
6	上一批意见：《耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131125 安平县质控.pdf》，PDF 第 9 页 将评价结果与安平县 2019、2020 年和 2021 年（依据《全国耕地质量等级评价指标体系》）的对应耕地质量等级进行对比分析；邀请熟悉安平县耕地质量状况的专家，对迁安市耕地质量评价结果进行了集中审查，通过专家验证评价结果，确定耕地质量等级结果数据科学准确、符合地方实际。⁶⁴ 6、耕地年度粮食生产潜力计算结果需要与公布数据进行校正，请写出具体的校准系数，以及公布数据中的粮食总产。 示例  根据《第三次全国土壤普查及耕地质量评价技术规范》，按分区耕地质量等级与产量关系曲线，可以按耕地质量等级评价结果计算出各等级耕地年度粮食生产潜力。根据《第三次全国土壤普查及耕地质量评价技术规范》，按分区耕地质量等级与产量关系曲线，可以按耕地质量等级评价结果计算出各等级耕地年度粮食生产潜力。根据《第三次全国土壤普查及耕地质量评价技术规范》，按分区耕地质量等级与产量关系曲线，可以按耕地质量等级评价结果计算出各等级耕地年度粮食生产潜力。 2.评价单元耕地单季粮食产能水平⁶⁴ $Y_1 = y/m$ Y_1 为某一评价单元单季耕地粮食产能水平，y 为区域年度耕地粮食产能水平，m 为当地熟制，如一年两季，$m=2$（常数）。⁶⁴ 3.区域耕地年度粮食生产潜力⁶⁴ $Y_2 = \sum_{i=1}^n (y_i \times s_i) \cdot k$ Y_2 为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤），y_i 为第 i 个评价单元年度耕地粮食产能水平，s_i 为第 i 个评价单元平差后的耕地面积（亩），n 为区域内评价单元数量，k 为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值），k 值为 0.60。 本次报告：《131125 安平县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 13 页	R06：已修改且合规。报告已列区域年度粮食生产潜力计算式，并说明校正系数 k 为实际种粮面积与耕地总面积的比值，取值为 0.60；原意见中的系数说明已补充。
7		R07：已修改且合规。总体状况正文已结合滹沱河冲洪积

序号	问题截图	备注																																																										
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131125 安平县质控.pdf》，PDF 第 9 页 Y2 为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤），y_i 为第 i 个评价单元年度耕地粮食产能水平，s_i 为第 i 个评价单元平差后的耕地面积（亩），n 为区域内评价单元数量，k 为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值）。$\leftarrow$ 7、①耕地质量等级总体状况文字部分缺少结合地形地貌、母岩母质简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）的描述。②提供评价结果图(A3 彩色折页)到 1 耕地质量等 本次报告：《131125 安平县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 13 页 值为 0.60。 二、评价结果与分析 （一）耕地质量等级状况 1耕地质量等级总体状况 安平县耕地质量等级评价涉及耕地面积 463667 亩，平均等级为 3.16，较 2023 年提升 0.02 个等级。安平县属暖温带半湿润大陆性季风气候，雨热同期但春季干旱多风沙、夏季降水集中易产生水肥淋溶，全境为滹沱河冲洪积平原、无山地丘陵，成土母质为河流冲积淤积物，冲积颗粒粗细分异叠加气候水文条件形成县域耕地质量梯度；一至三等高等级耕地 281972 亩、占比 60.81%，以均黏壤、均壤质石灰性潮土为主，集中分布于县域中部平原低阶地带，深厚细粒冲积母质、地势平缓、地下水与灌排条件充足利于土壤有机质及养分留存，平均粮食产能 1090kg/亩，稳产高产优势突出；四至六等中等级耕地 181695 亩、占比 39.19%，为县域次要耕地，多为砂壤、砂质石灰性潮土，散布于县域东西部河间洼地与浅平洼地，粗粒砂质冲积母质保水保肥能力弱，叠加季节性积涝、养分淋溶问题，地力中等且产能逐级下降，平均粮食产能 932kg/亩；全县无七至十等低等级耕地，全域耕地年度粮食生产潜力平均 1045kg/亩，总生产潜力 290809 吨。详见表 1-2-1。安平县耕地质量等级分布见图 1-2-1。 <table><caption>表 1-2-1 安平县耕地质量等级总体状况</caption><tr><th>分级</th><th>分级面积 (亩)</th><th>分级占比 (%)</th><th>等级</th><th>面积 (亩)</th><th>面积占比 (%)</th><th>年度粮食生产潜力 (吨)</th><th>年度粮食生产潜力 (kg/亩)</th></tr><tr><td rowspan="3">高等级耕地</td><td rowspan="3">281972</td><td rowspan="3">60.81</td><td>一等</td><td>14290</td><td>3.08</td><td>9497</td><td>1108</td></tr><tr><td>二等</td><td>147571</td><td>31.83</td><td>97358</td><td>1099</td></tr><tr><td>三等</td><td>120111</td><td>25.90</td><td>76717</td><td>1064</td></tr><tr><td>中等级耕地</td><td>181695</td><td>39.19</td><td>四等</td><td>130082</td><td>28.06</td><td>79214</td><td>1014</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>五等</td><td>32686</td><td>7.05</td><td>18335</td><td>931</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>六等</td><td>18927</td><td>4.08</td><td>9688</td><td>852</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>总计</td><td>463667</td><td>100.00</td><td>290809</td><td>1045</td></tr></table> 与 2023 年耕地质量等级评价结果相比，本次安平县耕地质量等级评价呈现出总	分级	分级面积 (亩)	分级占比 (%)	等级	面积 (亩)	面积占比 (%)	年度粮食生产潜力 (吨)	年度粮食生产潜力 (kg/亩)	高等级耕地	281972	60.81	一等	14290	3.08	9497	1108	二等	147571	31.83	97358	1099	三等	120111	25.90	76717	1064	中等级耕地	181695	39.19	四等	130082	28.06	79214	1014				五等	32686	7.05	18335	931				六等	18927	4.08	9688	852				总计	463667	100.00	290809	1045	平原、河流冲积母质及气候水文条件，说明高、中等级耕地分布和产能，并说明全县无低等级耕地；原文字缺述问题已整改。
分级	分级面积 (亩)	分级占比 (%)	等级	面积 (亩)	面积占比 (%)	年度粮食生产潜力 (吨)	年度粮食生产潜力 (kg/亩)																																																					
高等级耕地	281972	60.81	一等	14290	3.08	9497	1108																																																					
			二等	147571	31.83	97358	1099																																																					
			三等	120111	25.90	76717	1064																																																					
中等级耕地	181695	39.19	四等	130082	28.06	79214	1014																																																					
			五等	32686	7.05	18335	931																																																					
			六等	18927	4.08	9688	852																																																					
			总计	463667	100.00	290809	1045																																																					

乡镇分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
8	各乡镇耕地缺少主要限制因素的详细阐述。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131125 安平县质控.pdf，PDF 第 10 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（一）2 及表 2（PDF 第 18 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已按乡镇说明等级、面积和主要限制因素，原问题已整改。

序号	问题截图	备注																																																																										
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131125 安平县质控.pdf》，PDF 第 10 页 <table><tr><td>六等⁶²</td><td>1262.80⁶²</td><td>4.09⁶²</td><td>16147⁶²</td><td>852⁶²</td></tr><tr><td>总计⁶²</td><td>30911.13⁶²</td><td>100⁶²</td><td>484712⁶²</td><td>——⁶²</td></tr></table> 8、各乡镇耕地缺少主要限制因素的详细阐述。 本次现行文字报告复核位置：《131125 安平县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 16 页 55.21%，该片区多为东四部河间浅半洼地，以砂壤、砂质粗粒冲积母质为主，土体松散，核心限制因素为土壤有机质、速效钾偏低，土壤容重偏高易板结，部分地块灌溉保障不足、雨季易短时积涝，养分淋溶流失严重；全县无七至十等低等级耕地，仅六等劣质耕地零星散布于马店镇、程油子乡，合计 18927 亩，均为砂质潮土与风沙土，砂粒占比极高，保水保肥性能极差，灌溉保证率不足、耕层浅薄、有机质匮乏为主要制约条件。安平县各乡镇耕地质量等级情况详见表 1-2-3。 表 1-2-3 安平县各乡镇耕地质量等级 <table><tr><th rowspan="2">镇街</th><th colspan="2">高等级耕地</th><th colspan="2">中等级耕地</th><th rowspan="2">合计（亩）</th></tr><tr><th>面积（亩）</th><th>占比（%）</th><th>面积（亩）</th><th>占比（%）</th></tr><tr><td>安平镇</td><td>34838</td><td>59.66</td><td>23556</td><td>40.34</td><td>58394</td></tr><tr><td>程油子乡</td><td>39340</td><td>57.61</td><td>28945</td><td>42.39</td><td>68285</td></tr><tr><td>大何庄乡</td><td>25386</td><td>44.79</td><td>31284</td><td>55.21</td><td>56670</td></tr><tr><td>大子文镇</td><td>31540</td><td>59.93</td><td>21088</td><td>40.07</td><td>52628</td></tr><tr><td>东黄城镇</td><td>22413</td><td>67.70</td><td>10695</td><td>32.30</td><td>33108</td></tr><tr><td>马店镇</td><td>42410</td><td>45.76</td><td>50270</td><td>54.24</td><td>92680</td></tr><tr><td>南王庄镇</td><td>65994</td><td>91.34</td><td>6261</td><td>8.66</td><td>72255</td></tr><tr><td>西两洼乡</td><td>20051</td><td>67.63</td><td>9596</td><td>32.37</td><td>29647</td></tr><tr><td>总计</td><td>281972</td><td>60.81</td><td>181695</td><td>39.19</td><td>463667</td></tr></table> 3.土壤类型耕地质量状况 安平县土壤类型共分为 2 个土类（潮土、风砂土）、3 个亚类（潮土、褐土化潮	六等 ⁶²	1262.80 ⁶²	4.09 ⁶²	16147 ⁶²	852 ⁶²	总计 ⁶²	30911.13 ⁶²	100 ⁶²	484712 ⁶²	—— ⁶²	镇街	高等级耕地		中等级耕地		合计（亩）	面积（亩）	占比（%）	面积（亩）	占比（%）	安平镇	34838	59.66	23556	40.34	58394	程油子乡	39340	57.61	28945	42.39	68285	大何庄乡	25386	44.79	31284	55.21	56670	大子文镇	31540	59.93	21088	40.07	52628	东黄城镇	22413	67.70	10695	32.30	33108	马店镇	42410	45.76	50270	54.24	92680	南王庄镇	65994	91.34	6261	8.66	72255	西两洼乡	20051	67.63	9596	32.37	29647	总计	281972	60.81	181695	39.19	463667	R08：已修改且合规。现行报告已按乡镇说明等级、面积和主要限制因素，原问题已整改。
六等 ⁶²	1262.80 ⁶²	4.09 ⁶²	16147 ⁶²	852 ⁶²																																																																								
总计 ⁶²	30911.13 ⁶²	100 ⁶²	484712 ⁶²	—— ⁶²																																																																								
镇街	高等级耕地		中等级耕地		合计（亩）																																																																							
	面积（亩）	占比（%）	面积（亩）	占比（%）																																																																								
安平镇	34838	59.66	23556	40.34	58394																																																																							
程油子乡	39340	57.61	28945	42.39	68285																																																																							
大何庄乡	25386	44.79	31284	55.21	56670																																																																							
大子文镇	31540	59.93	21088	40.07	52628																																																																							
东黄城镇	22413	67.70	10695	32.30	33108																																																																							
马店镇	42410	45.76	50270	54.24	92680																																																																							
南王庄镇	65994	91.34	6261	8.66	72255																																																																							
西两洼乡	20051	67.63	9596	32.37	29647																																																																							
总计	281972	60.81	181695	39.19	463667																																																																							